

Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «ЛиОАВИЗ»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнил:

студент группы 25ВВВ1
Садыков Д.Р.

Приняли:

Юрова О.В.,
Деев М.В.

Пенза 2026

Цель работы: Повторение основных элементов языка C.

Лабораторное задание:

1. Разработать программу для поиска разницы между максимальным и минимальным элементами массива.
2. Реализовать инициализацию массива случайными числами.
3. Создать динамический массив произвольного размера, вводимого с клавиатуры.
4. Написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце и строке двумерного массива.
5. Осуществить поиск среди массива структур student по заданному параметру (фамилии).

Ход работы:

Описание используемых функций:

printf() — функция стандартного вывода. Выводит текстовую информацию на экран.

scanf() — функция стандартного ввода. Используется для считывания числовых и строковых данных с клавиатуры.

malloc() — функция выделения памяти. Запрашивает у операционной системы блок памяти заданного размера и возвращает указатель на его начало.

free() — функция освобождения динамической памяти. Необходима для предотвращения утечек памяти.

rand() — функция генерации псевдослучайных целых чисел.

srand() — функция генератора случайных чисел.

time() — функция, возвращающая текущее системное время. Передается в srand() для генерации значений.

strcmp() — функция посимвольного сравнения двух строк. Возвращает 0, если строки полностью идентичны.

Результаты работы программы:

```
lab1 — powershell.exe
daniil@DESKTOP-IHIA01I: /mnt/c/Users
daniil@DESKTOP-IHIA01I: /mnt/c/Users
min = 2; max = 10; max - min = 8
daniil@DESKTOP-IHIA01I: /mnt/c/Users
```

Рисунок 1 – Выполнение задачи 1

```
lab1 — powershell.exe
daniil@DESKTOP-IHIA01I: /mnt/c/Users/Danii/OneDrive
daniil@DESKTOP-IHIA01I: /mnt/c/Users/Danii/OneDrive
array = 9 -15 33 18 16 -10 -18 -20 23 35
daniil@DESKTOP-IHIA01I: /mnt/c/Users/Danii/OneDrive
```

Рисунок 2 – Выполнение задачи 2

```
lab1 — powershell.exe
daniil@DESKTOP-IHIA01I: /mnt/c/Users/Danii/OneDrive/Рабочий стол
daniil@DESKTOP-IHIA01I: /mnt/c/Users/Danii/OneDrive/Рабочий стол
write size of array:
13
array = 18 38 -10 20 30 34 -13 -12 -2 -16 0 23 22
daniil@DESKTOP-IHIA01I: /mnt/c/Users/Danii/OneDrive/Рабочий стол
```

Рисунок 3 – Выполнение задачи 3

```
lab1 — powershell.exe
daniil@DESKTOP-IHIA01I: /mnt/c/Users/Danii/OneDrive/Рабочий стол
daniil@DESKTOP-IHIA01I: /mnt/c/Users/Danii/OneDrive/Рабочий стол
array:
37 -7 24 24
8 -10 34 -13
10 28 24 17
28 -5 29 -2
34 23 -20 5
row 1 sum - 78
row 2 sum - 19
row 3 sum - 79
row 4 sum - 50
row 5 sum - 42
daniil@DESKTOP-IHIA01I: /mnt/c/Users/Danii/OneDrive/Рабочий стол
```

Рисунок 4 – Выполнение задачи 4

```
lab1 — powershell.exe
daniil@DESKTOP-IHIA01I: /mnt/c/Users/
daniil@DESKTOP-IHIA01I: /mnt/c/Users/
Enter surname:
Sadykov
Enter Sadykov's name:
Daniil
Enter Sadykov's facult:
FVT
Enter Sadykov's number:
674576

Enter surname:
Molchanov
Enter Molchanov's name:
Denis
Enter Molchanov's facult:
FITE
Enter Molchanov's number:
875689

Enter surname:
Lunin
Enter Lunin's name:
Oleg
Enter Lunin's facult:
UR
Enter Lunin's number:
897690

Enter surname to search: Molchanov
Found!
Name: Denis
Facult: FITE
Number: 875689
daniil@DESKTOP-IHIA01I: /mnt/c/Users/
```

Рисунок 5 – Выполнение задачи 5

Вывод:

Повторены и закреплены на практике основные элементы языка C. В ходе решения задач отработаны навыки применения массивов, структур данных, динамического выделения памяти и генерации случайных чисел.